

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Кафедра інформаційних систем та технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

З дисципліни «Інфраструктура Інформаційних Технологій»

Тема: «ХМАРНІ ОБЧИСЛЕННЯ»

Виконала:

студентка групи ІА-32

Павлюк Вероніка Олександрівна

Перевірив:

Цимбал С. І.

Тема: Хмарні обчислення.

Мета роботи: Ознайомитися з поняттям хмарних обчислень. Навчитися використовувати сервіси хмарних провайдерів для створення та налаштування інстансів віртуальних машин і розгортання застосунків у них.

Хід роботи

1. Обрати хмарну платформу і створити аккаунт на ній

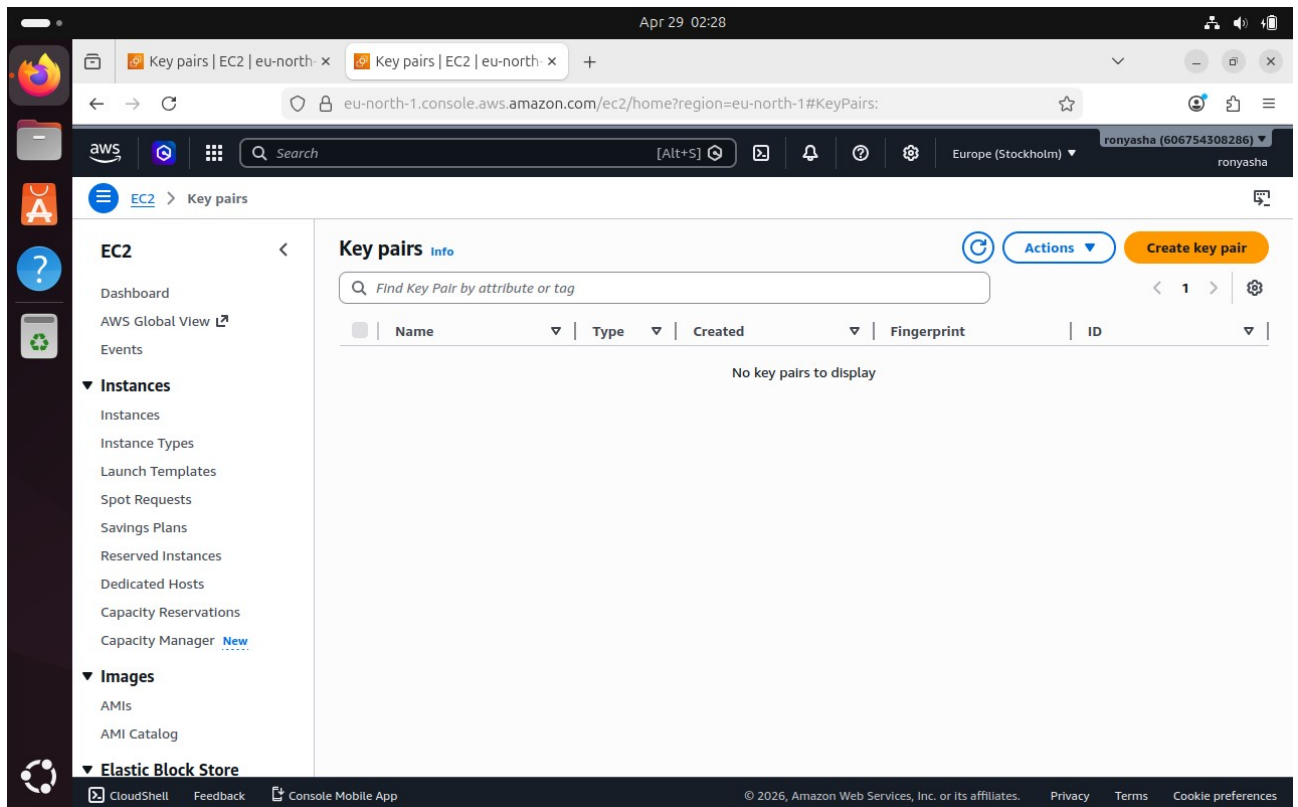


Рисунок 1 — Хмарна платформа

2. Створити інстанс VM та Security group (застосунок має бути доступним на 80 порті, HTTP) та встановити на нього Docker.

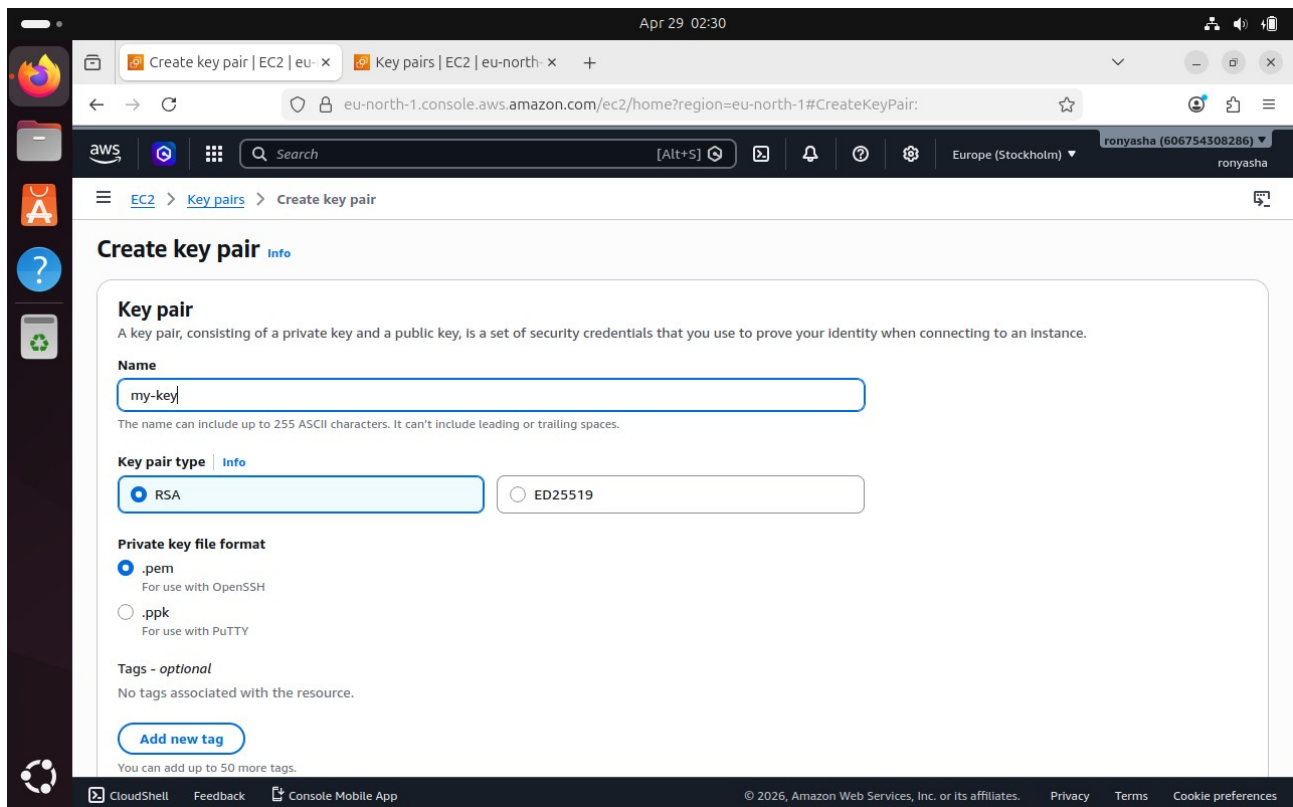


Рисунок 2.1 — Створення ключа в AWS EC2

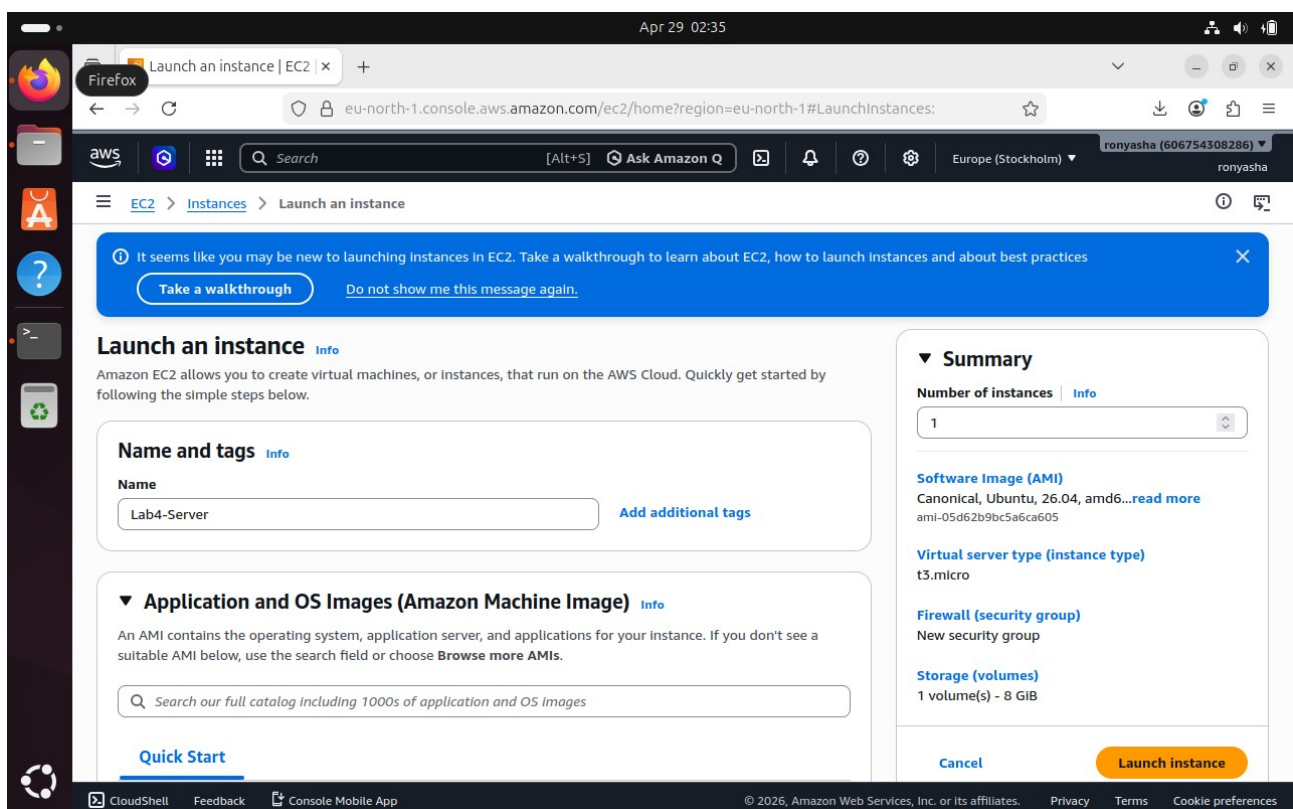


Рисунок 2.2 — Створення інстансу в AWS EC2

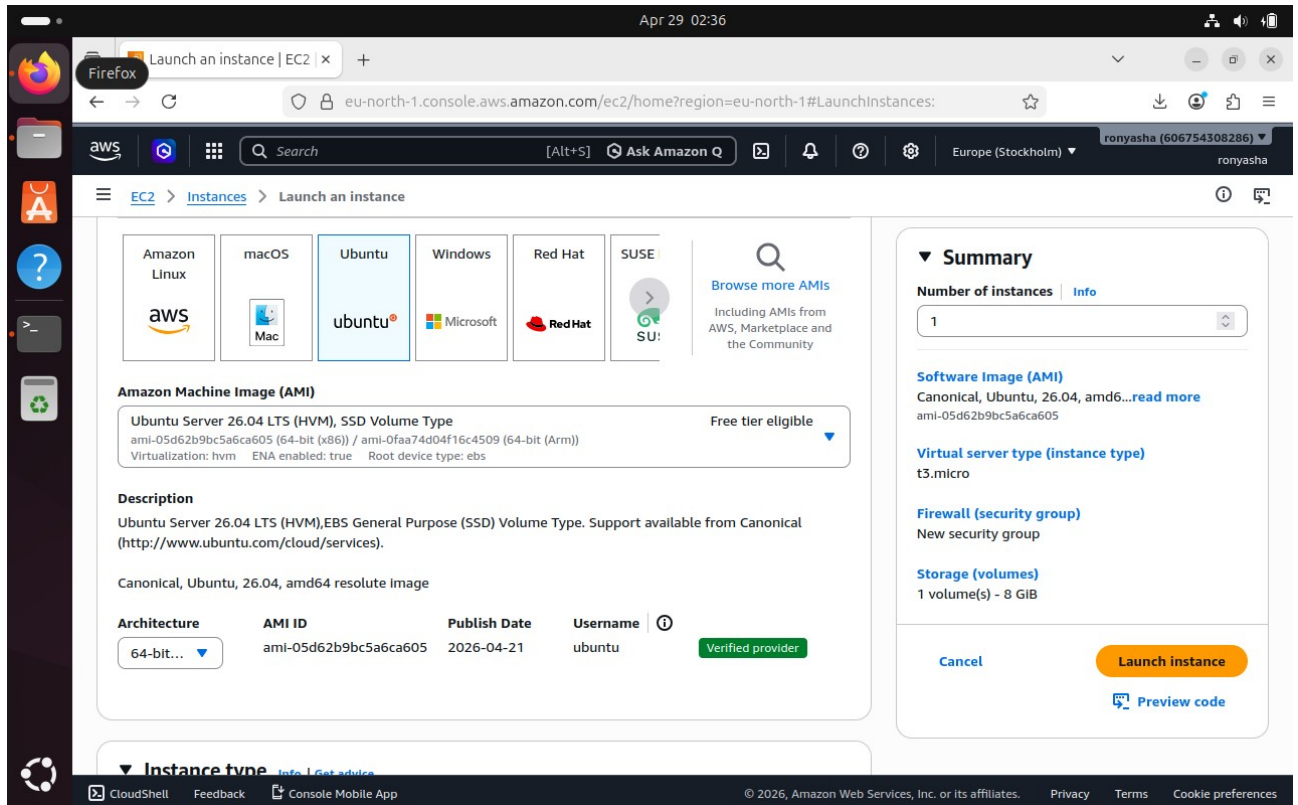


Рисунок 2.3 — Вибір образу ОС для інстансу

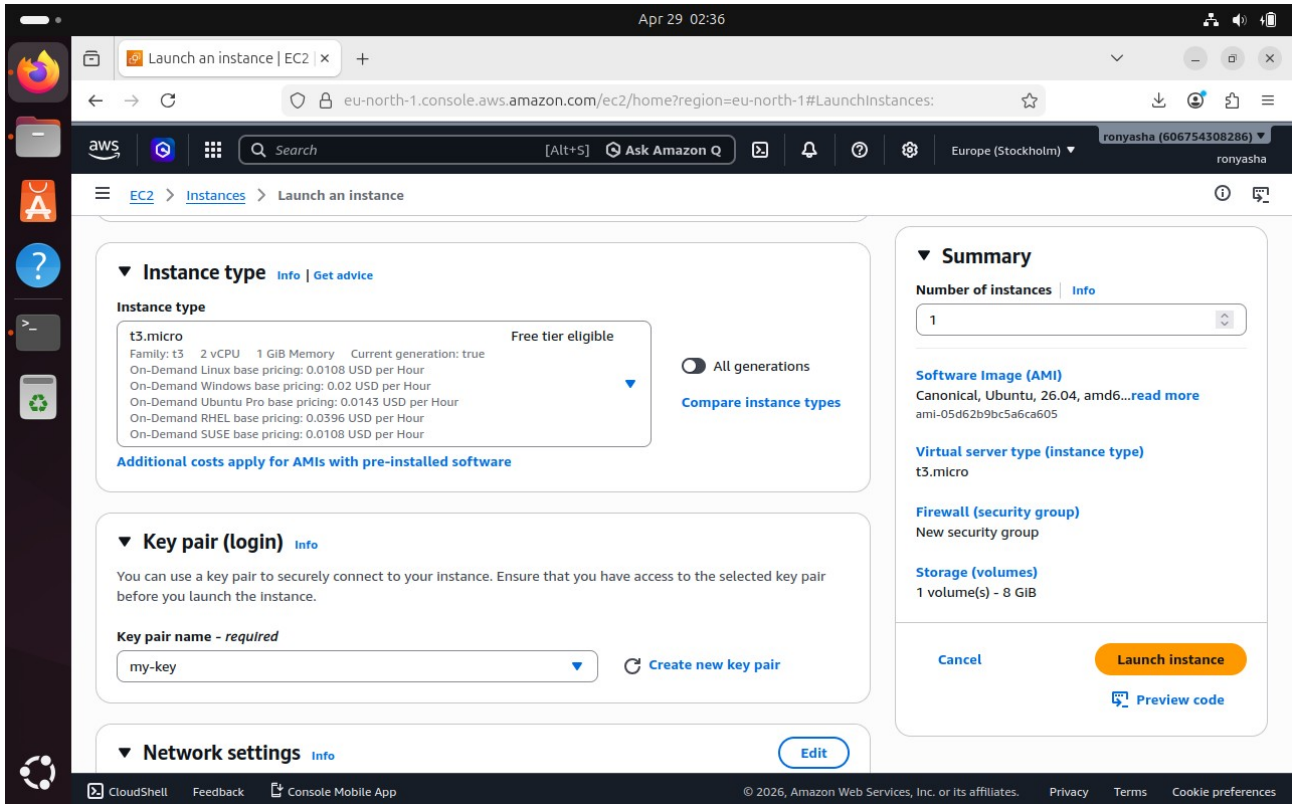


Рисунок 2.4 — Вибір типу інстансу

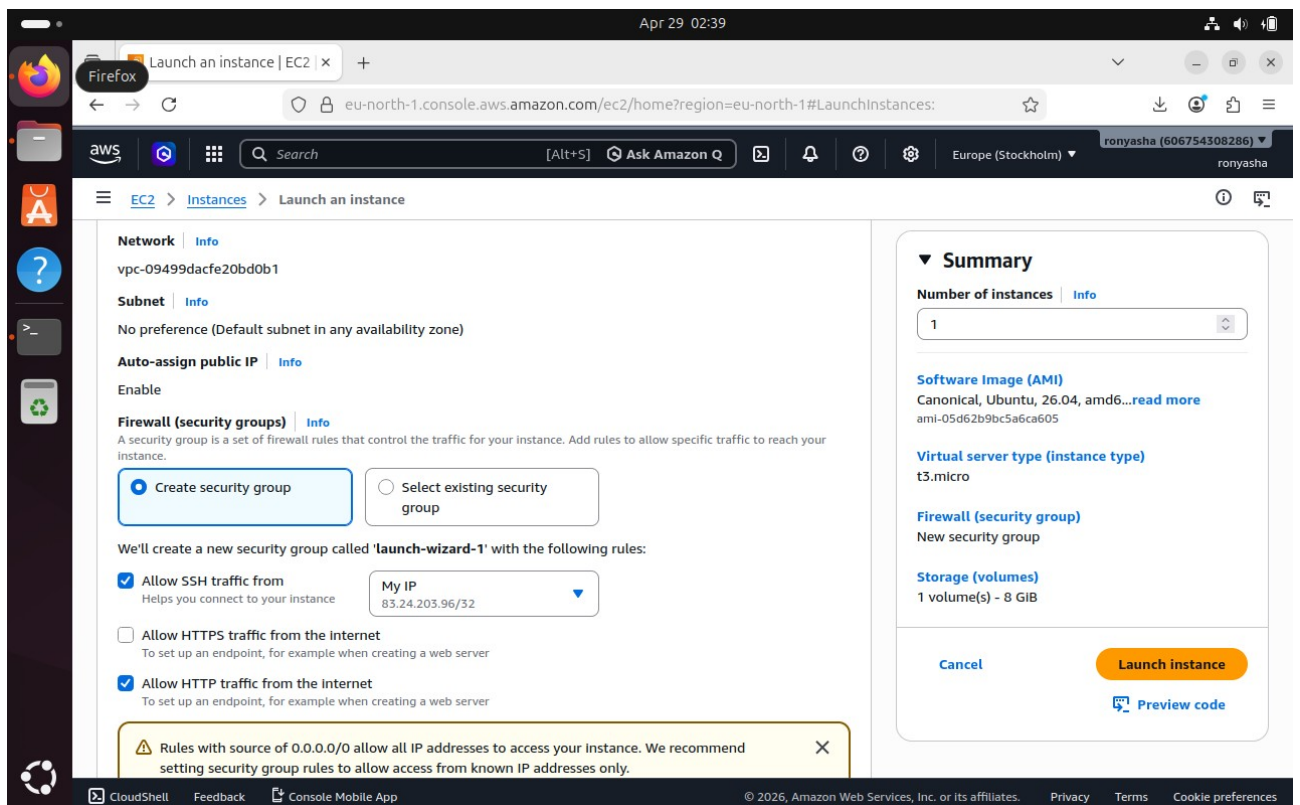


Рисунок 2.5 — Налаштування мережі для інстансу

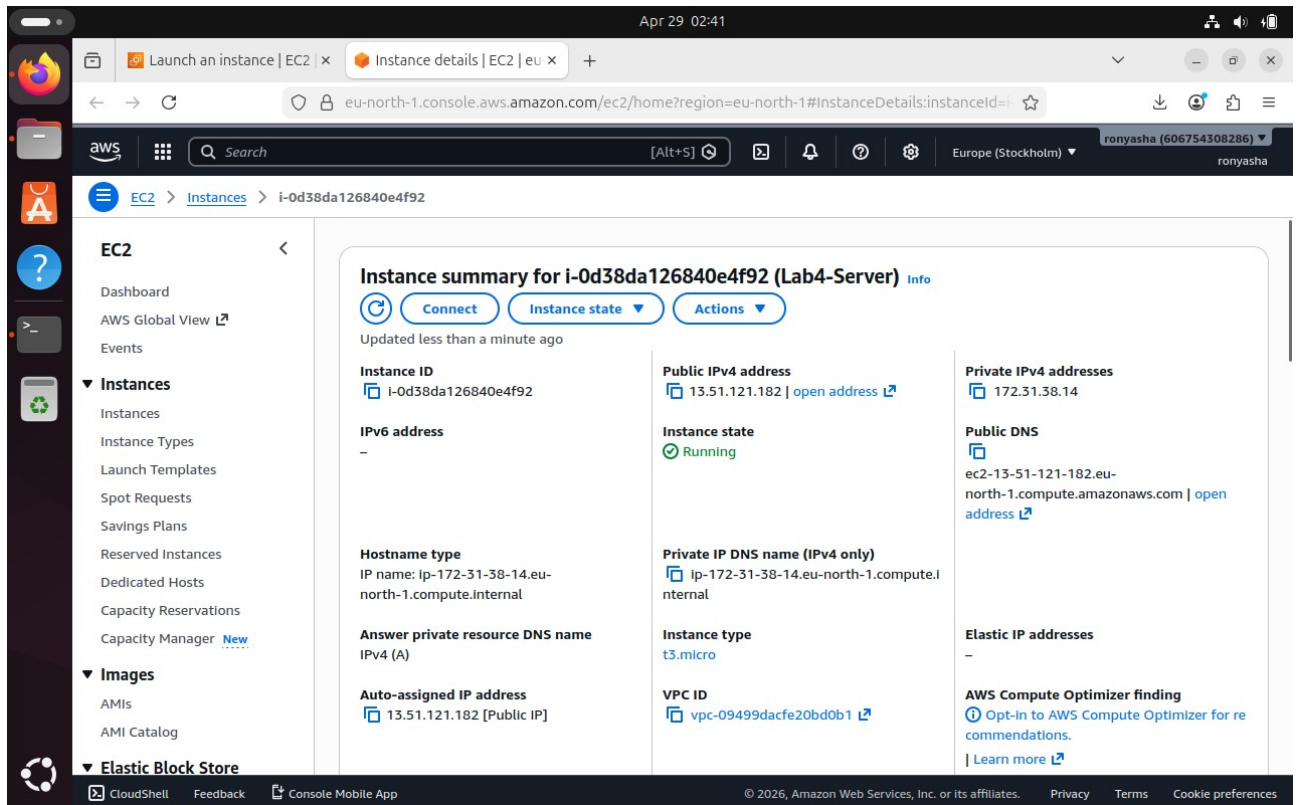


Рисунок 2.6 — Підсумок

3. Створити простий вебзастосунок HTML + CSS, створити для нього Dockerfile на базі nginx (можна використовувати матеріали з минулої лабораторної роботи), створити та розгорнути контейнер у хмарному інстансі VM.

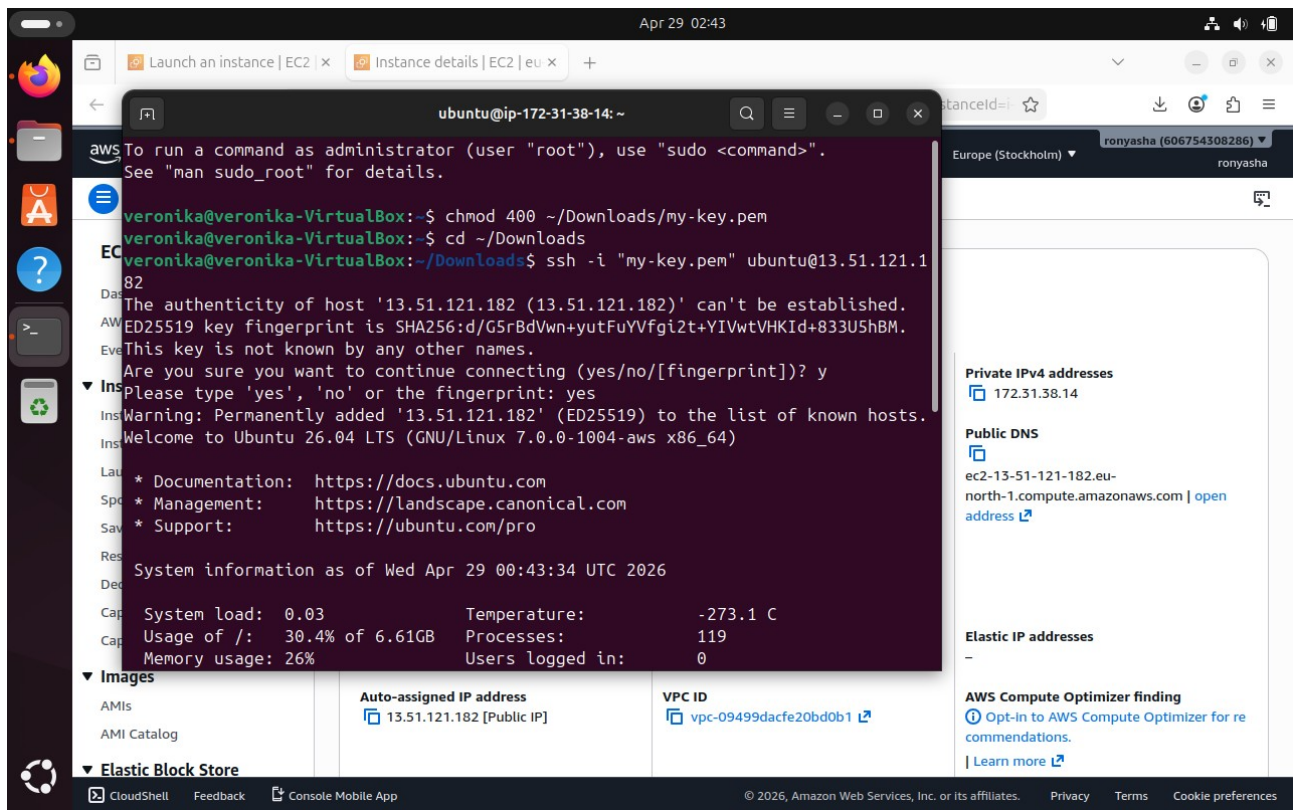


Рисунок 3.1 — Процес виконання завдання

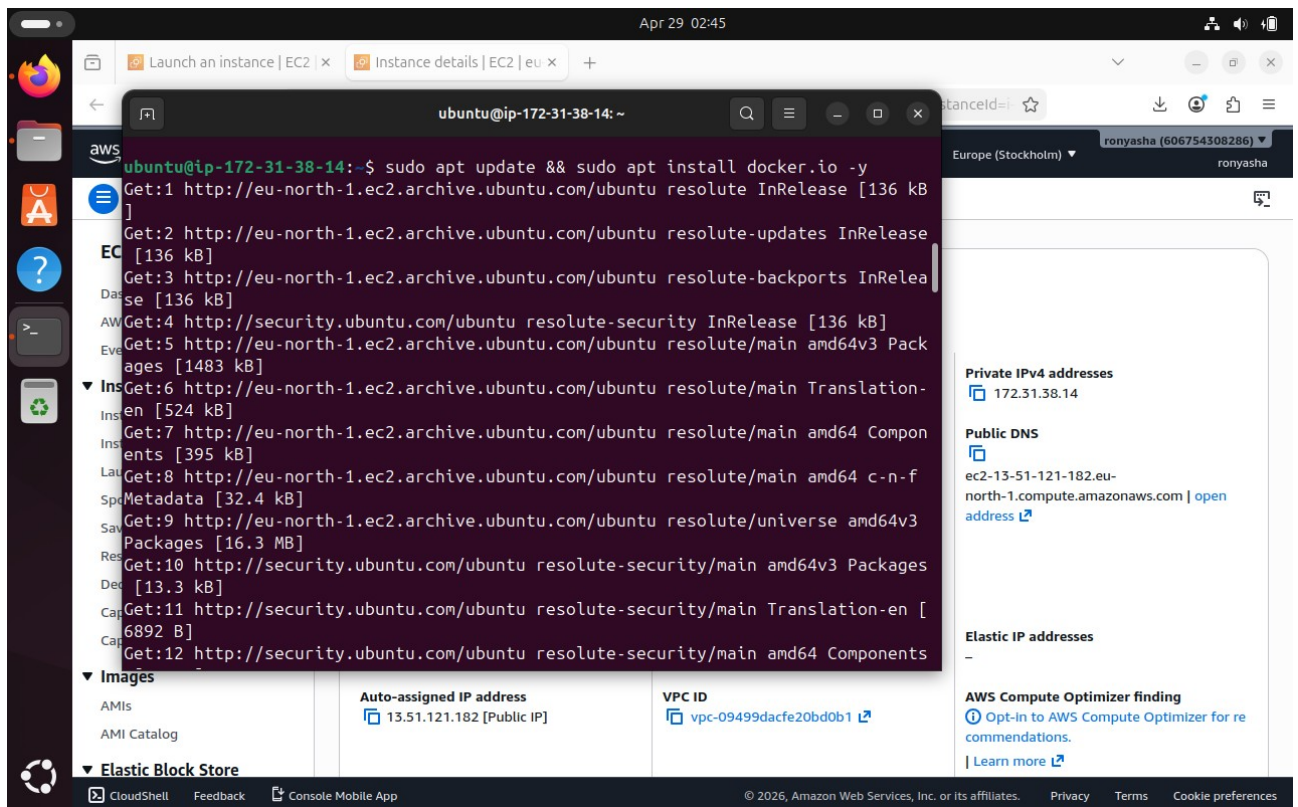


Рисунок 3.2 — Процес виконання завдання

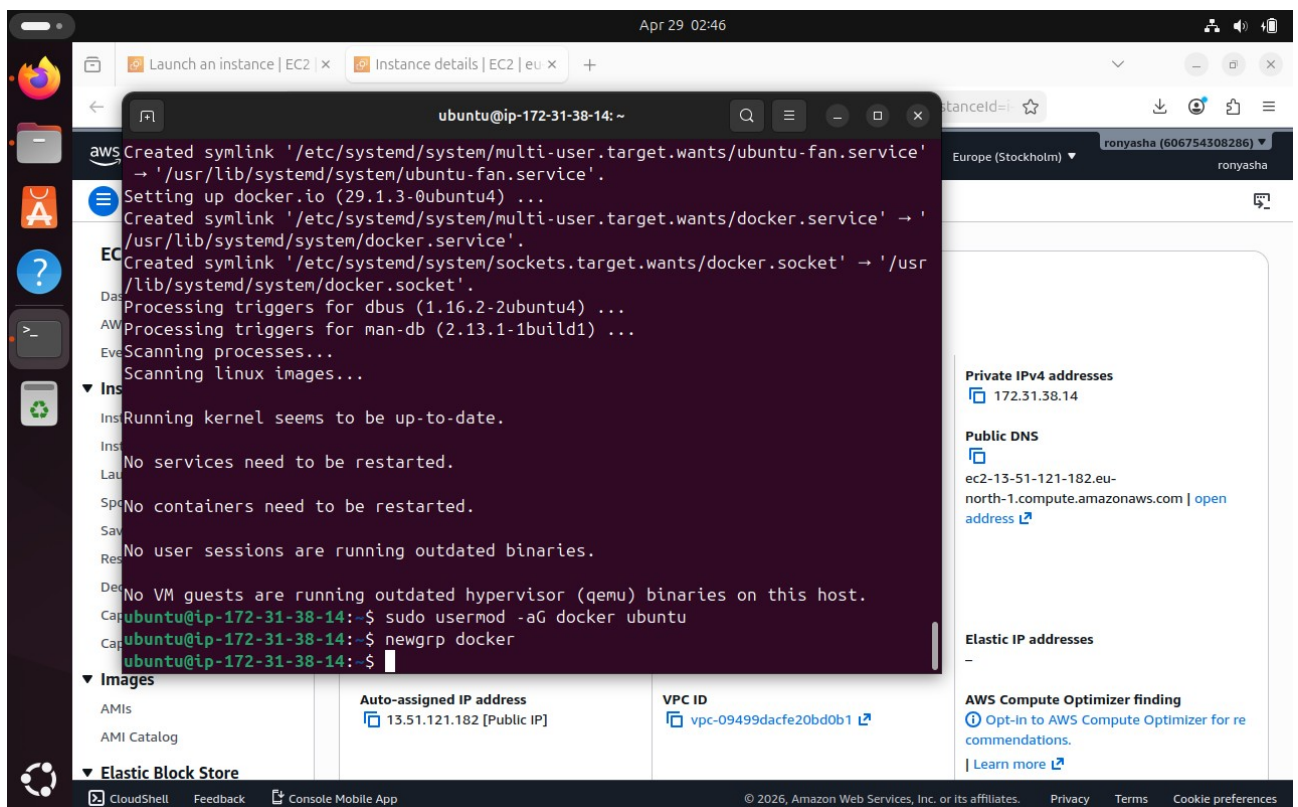


Рисунок 3.3 — Процес виконання завдання

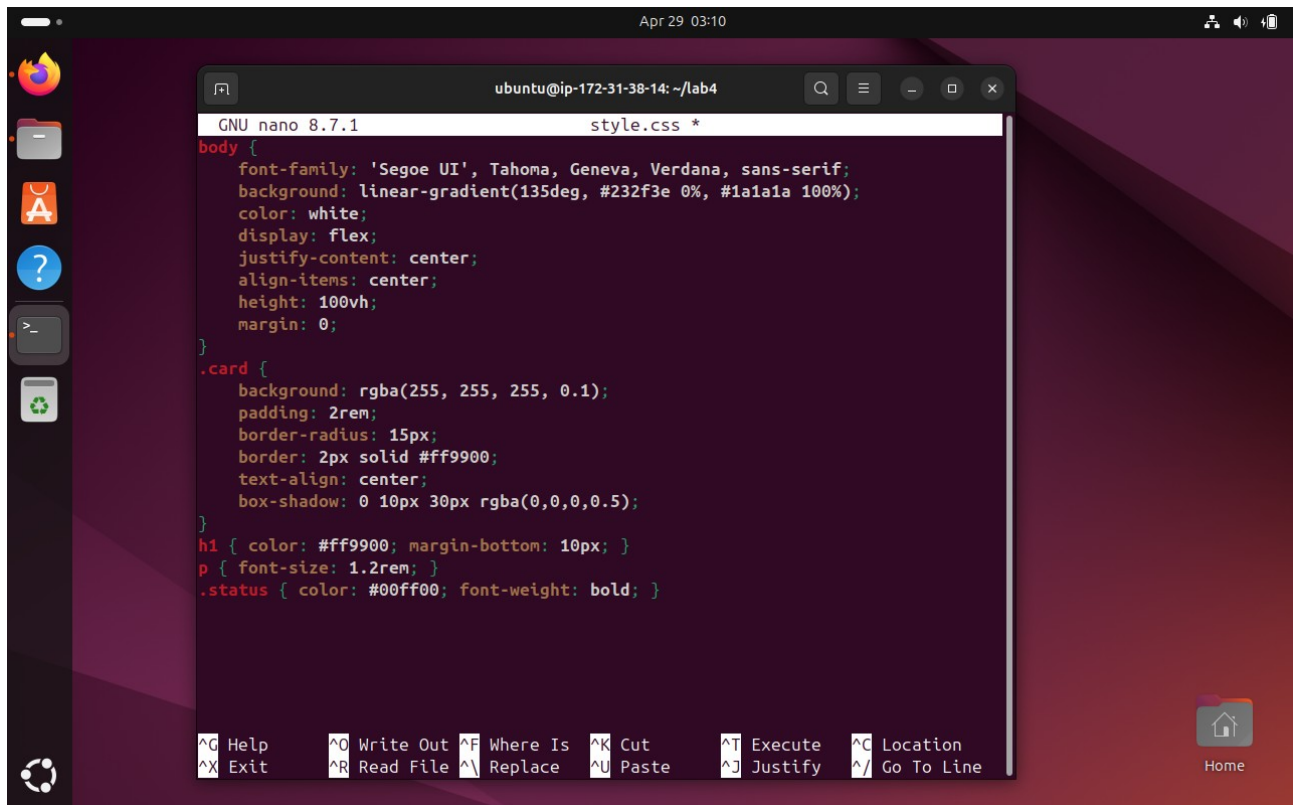


Рисунок 3.4— CSS файл

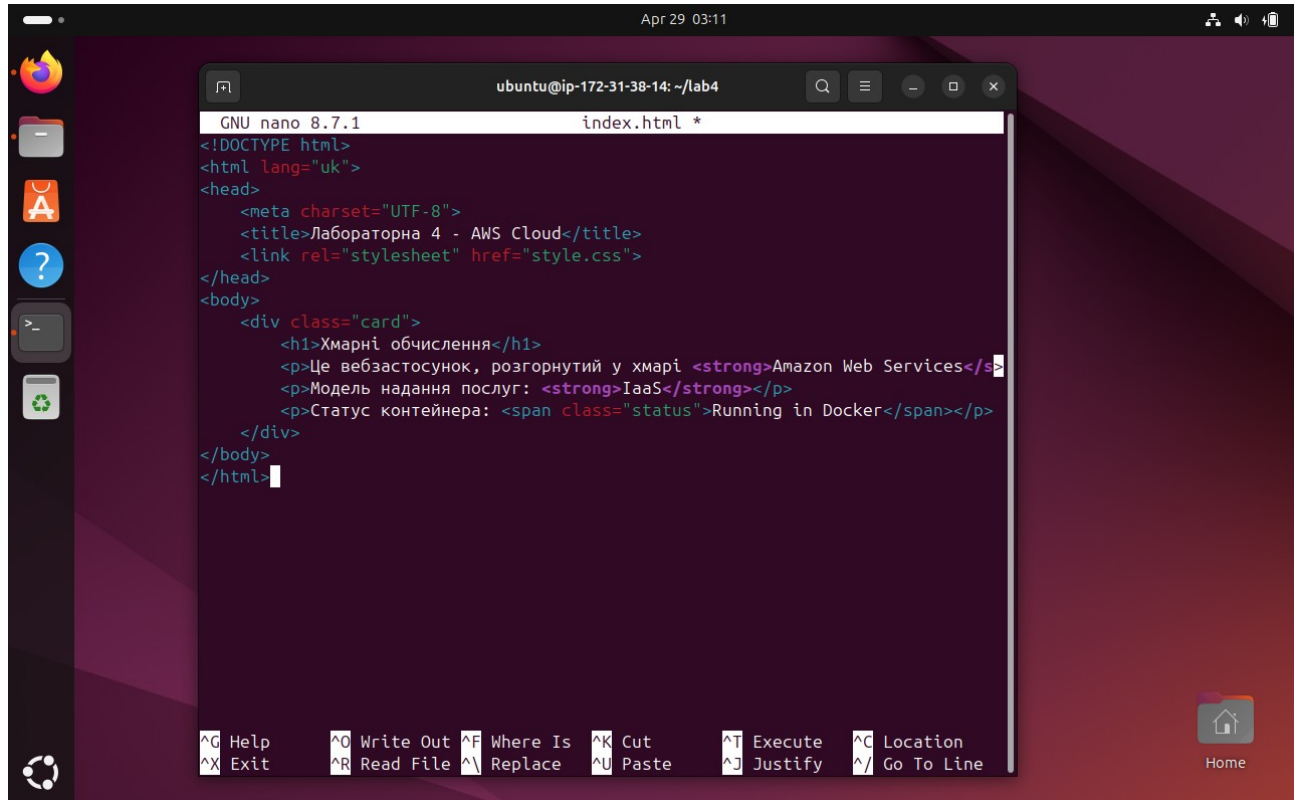


Рисунок 3.5— HTML файл

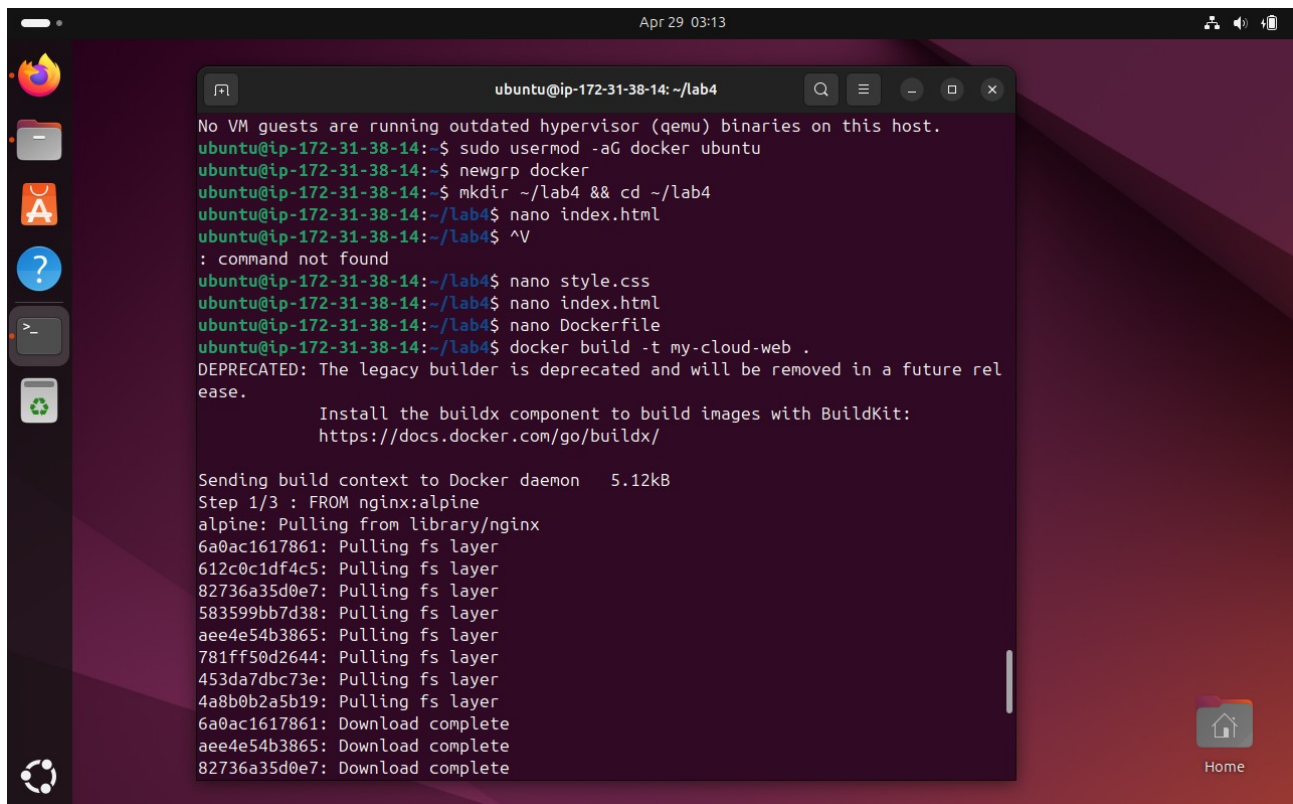


Рисунок 3.6— Процес виконання завдання

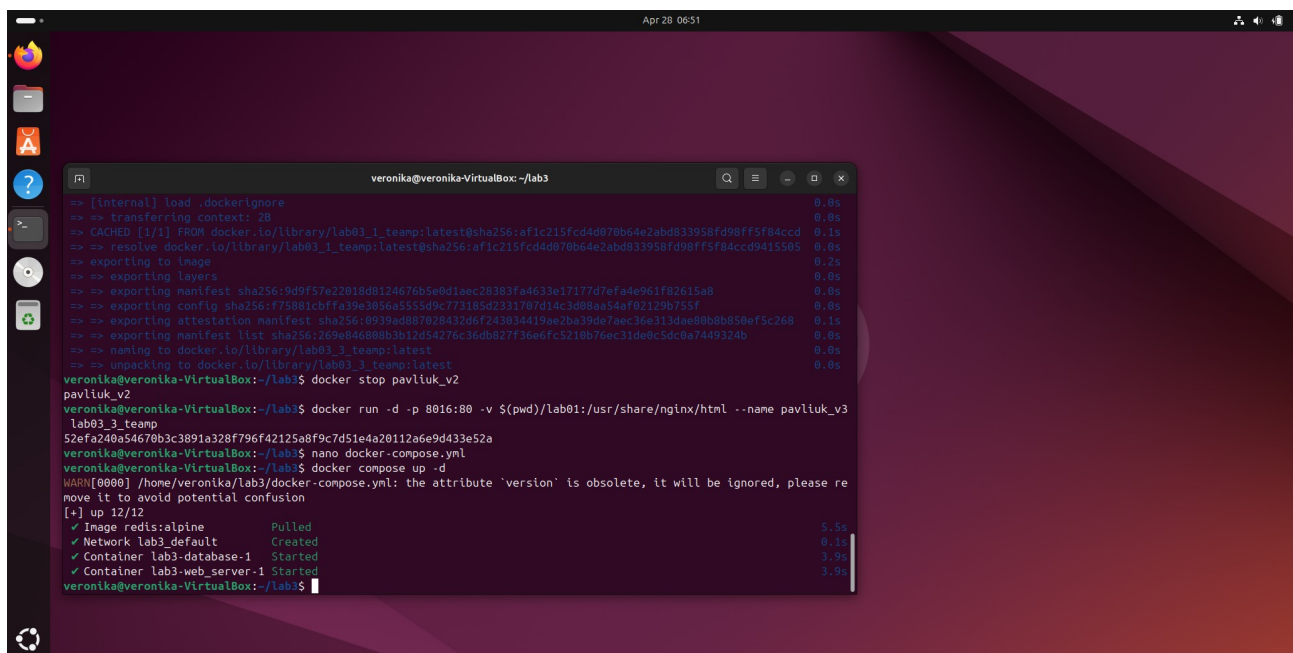


Рисунок 3.7— Процес виконання завдання

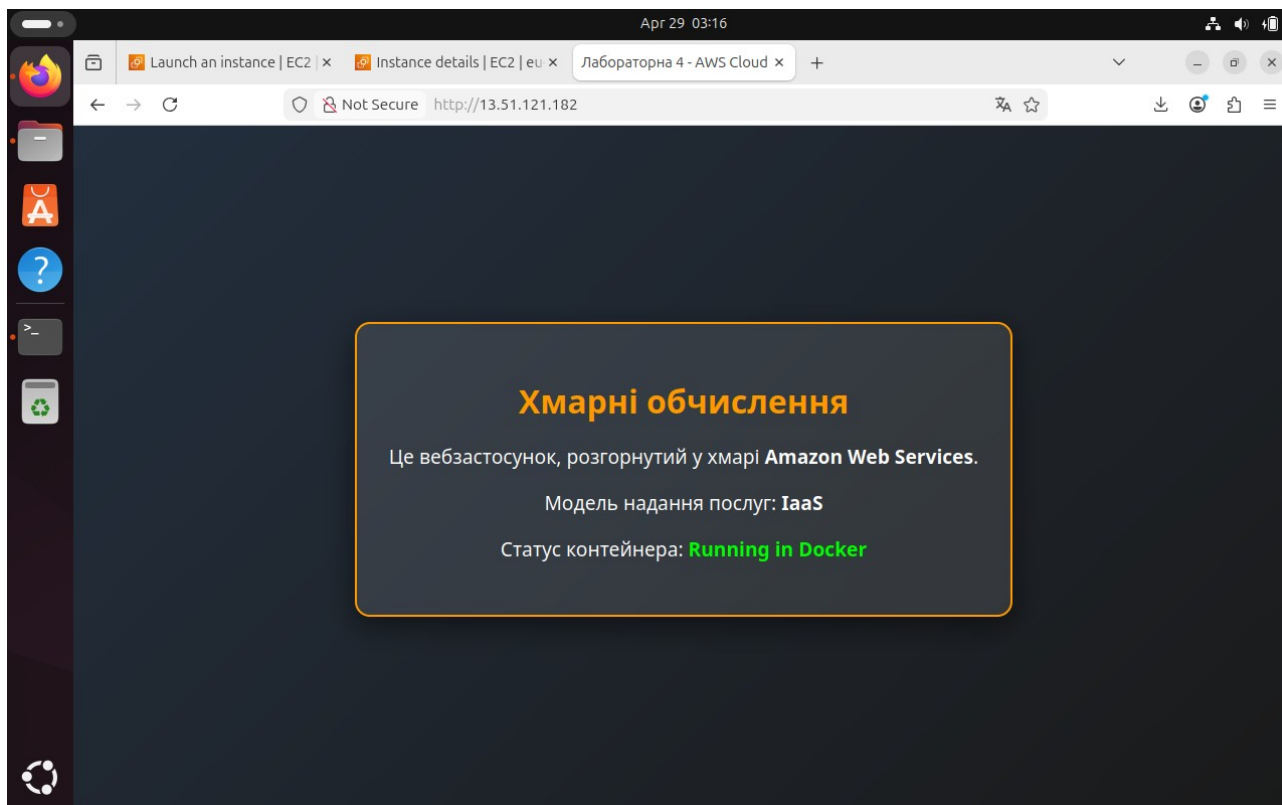


Рисунок 3.8— Результат виконання завдання

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було детально вивчено концепцію хмарних обчислень та практичні методи роботи з ресурсами публічних хмарних провайдерів на прикладі Amazon Web Services (AWS). Під час роботи було опановано процес розгортання віртуальної інфраструктури за моделлю IaaS (Infrastructure as a Service), що дозволило отримати повний контроль над обчислювальними ресурсами, операційною системою та мережевими параметрами в ізольованому середовищі.